Bereich: Klassen (3)

Nimmspiel	**Musterlösung**
Package: `de.dhbwka.java.exercise.classes`	**Klasse:** `Nimmspiel`

```
package de.dhbwka.java.exercise.classes;

/**
 * @author DHBW lecturer
 * @version 1.0
 *
 * Part of lectures on 'Programming in Java'. Baden-Wuerttemberg Cooperative
 * State University.
 *
 * (C) 2015 by J. Sidler, T. Schlachter, C. Schmitt, W. Süß
 */
public class Nimmspiel {

    String[] spielerName = new String[2];
    int[] haufen = new int[2];
    java.util.Scanner scan;

    public Nimmspiel(String spieler1, String spieler2) {
        spielerName[0] = spieler1;
        spielerName[1] = spieler2;
        haufen[0] = (int) (Math.random() * 10) + 2;
        haufen[1] = (int) (Math.random() * 10) + 2;
    }

    public void gesamtesSpiel() {
        scan = new java.util.Scanner(System.in);
        int spieler = 1;
        do {
            if (spieler == 0) {
                spieler = 1;
            } else {
                spieler = 0;
            }
            spielzug(spieler);
        } while (!alleKugelnEntfernt());
        System.out.println("Spiel beendet.");
        System.out.println("Gewonnen hat Spieler " + spielerName[spieler]
                + ".");
    }
```

```
    public void spielzug(int spielerNr) {
        int haufenNr;
        int gezogeneKugeln;
        boolean eingabeFehler = true;
        do {
            System.out.print("Spieler " + spielerName[spielerNr]
                    + ": Von welchem Haufen ziehen Sie Kugeln? ");
            haufenNr = scan.nextInt() - 1;
            if ((haufenNr < 0) || (haufenNr > 1) || (haufen[haufenNr] == 0)) {
                System.out.println("Eingabefehler! Erneute Eingabe.");
            } else {
                eingabeFehler = false;
            }
        } while (eingabeFehler);

        eingabeFehler = true;
        do {
            System.out.print("Spieler " + spielerName[spielerNr]
                    + ": Wieviele Kugeln ziehen Sie? ");
            gezogeneKugeln = scan.nextInt();
            if ((gezogeneKugeln < 1) || (gezogeneKugeln > haufen[haufenNr])) {
                System.out.println("Eingabefehler! Erneute Eingabe.");
            } else {
                eingabeFehler = false;
            }
        } while (eingabeFehler);
        haufen[haufenNr] -= gezogeneKugeln;
        System.out.println(this);
    }

    public boolean alleKugelnEntfernt() {
        return (haufen[0] == 0) && (haufen[1] == 0);
    }

    public String toString() {
        return "Spieler: " + spielerName[0] + " und " + spielerName[1]
                + ", Haufen 1: " + haufen[0] + " Kugel(n), Haufen 2: "
                + haufen[1] + " Kugel(n)";
    }

    public static void main(String[] args) {
        Nimmspiel spiel = new Nimmspiel("Alf", "Ben");
        // Test-Ausgabe
        System.out.println(spiel);
        spiel.gesamtesSpiel();
    }

}
```

Bereich: Klassen (3)

Lotto	**Musterlösung**
Package: `de.dhbwka.java.exercise.classes`	**Klasse:** `Lotto`

```
package de.dhbwka.java.exercise.classes;

/**
 * @author DHBW lecturer
 * @version 1.0
 *
 * Part of lectures on 'Programming in Java'. Baden-Wuerttemberg
 * Cooperative State University.
 *
 * (C) 2015 by J. Sidler, T. Schlachter, C. Schmitt, W. Süß
 */
public class Lotto {

    int anzahlZuZiehendeKugeln;
    int gesamtzahlKugeln;
    int[] tipp;
    int[] gezogeneZahlen;
    java.util.Scanner scan;

    Lotto(int m, int n) {
        anzahlZuZiehendeKugeln = m;
        gesamtzahlKugeln = n;
        tipp = new int[anzahlZuZiehendeKugeln];
        gezogeneZahlen = new int[anzahlZuZiehendeKugeln];
        scan = new java.util.Scanner(System.in);
    }

    void spiel() {
        tippen();
        sortiere(tipp);
        ziehen();
        sortiere(gezogeneZahlen);
        // Test-Ausgabe
        System.out.println(this.toString());
        System.out.println("Richtige: " + richtige());
    }
```

```
    void tippen() {
        boolean eingabeFehler;
        for (int i = 0; i < anzahlZuZiehendeKugeln; i++) {
            do {
                System.out.print("Geben Sie bitte Ihren Tipp für die " + (i + 1)
                        + ". Zahl ein: ");
                eingabeFehler = false;
                tipp[i] = scan.nextInt();
                if ((tipp[i] < 1) || (tipp[i] > 49)) {
                    System.out.println("Eingabefehler: Zahl zu groß oder"
                            + " zu klein.");
                    eingabeFehler = true;
                }
                for (int k = 0; k < i; k++) {
                    if (tipp[k] == tipp[i]) {
                        System.out.println("Eingabefehler: Zahl schon "
                                + "getippt.");
                        eingabeFehler = true;
                    }
                }
            } while (eingabeFehler);
        }
    }

    void sortiere(int[] feld) {
        int temp;
        boolean tausch = true;
        while (tausch) {
            tausch = false;
            for (int i = 0; i < anzahlZuZiehendeKugeln - 1; i++) {
                if (feld[i] > feld[i + 1]) {
                    temp = feld[i];
                    feld[i] = feld[i + 1];
                    feld[i + 1] = temp;
                    tausch = true;
                }
            }
        }
    }

    void ziehen() {
        boolean schonVorhanden;
        for (int i = 0; i < anzahlZuZiehendeKugeln; i++) {
            do {
                schonVorhanden = false;
                gezogeneZahlen[i] = (int) (Math.random() * 49 + 1);
                for (int k = 0; k < i; k++) {
                    if (gezogeneZahlen[k] == gezogeneZahlen[i]) {
                        schonVorhanden = true;
                    }
                }
            } while (schonVorhanden);
        }
    }
```

```
    int richtige() {
        int anzRichtige = 0;
        for (int i = 0; i < anzahlZuZiehendeKugeln; i++) {
            for (int k = 0; k < anzahlZuZiehendeKugeln; k++) {
                if (tipp[i] == gezogeneZahlen[k]) {
                    anzRichtige++;
                }
            }
        }
        return anzRichtige;
    }

    public String toString() {
        String str = "";
        if (tipp[0] != 0) {
            str += "Tipp: ";
            for (int i = 0; i < anzahlZuZiehendeKugeln; i++) {
                str = str + tipp[i] + " ";
            }
            str += "\n";
        }
        if (gezogeneZahlen[0] != 0) {
            str += "Gezogene Zahlen: ";
            for (int i = 0; i < anzahlZuZiehendeKugeln; i++) {
                str = str + gezogeneZahlen[i] + " ";
            }
            str += "\n";
        }
        return str;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Lotto deutschesLotto = new Lotto(6, 49);
        deutschesLotto.spiel();
    }

}
```

Bereich: Klassen (3)

Schema MasterMind	**Musterlösung**
Package: `de.dhbwka.java.exercise.classes`	**Klasse:** `MasterMind`

```java
package de.dhbwka.java.exercise.classes;

/**
 * @author DHBW lecturer
 * @version 1.0
 *
 * Part of lectures on 'Programming in Java'. Baden-Wuerttemberg
 * Cooperative State University.
 *
 * (C) 2015 by J. Sidler, T. Schlachter, C. Schmitt, W. Süß
 */
public class MasterMind {

    char[] computerKombination;
    char[][] spielerKombination;
    int[] richtigeStellen;
    int[] falscheStellen;
    java.util.Scanner scan;
    int versuch;

    MasterMind() {
        computerKombination = new char[5];
        spielerKombination = new char[50][5];
        richtigeStellen = new int[50];
        falscheStellen = new int[50];
        scan = new java.util.Scanner(System.in);
    }

    void spiel() {
        bestimmeComputerKombination();
        rateSchleife();
    }

    void bestimmeComputerKombination() {
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            computerKombination[i] = (char) ('A' + (int) (Math.random() * 8));
        }
        // Ausgabe für das Testen
        System.out.print("Computer-Kombination: ");
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            System.out.print(computerKombination[i]);
        }
        System.out.println("");
    }
```

```
    void rateSchleife() {
        for (versuch = 0; versuch < 50; versuch++) {
            tippEingabe();
            bewertung();
            if (richtigeStellen[versuch] == 5) {
                System.out.println("Mit " + (versuch + 1)
                        + " Versuchen gewonnen!");
                break;
            }
        }
        if (versuch == 50) {
            System.out.println("Spielende. Sie haben verloren.");
        }
    }

    void tippEingabe() {
        boolean korrekt;
        do {
            System.out.print("Geben Sie Ihren Tipp ab: ");
            String str = scan.next();
            korrekt = true;
            if (str.length() == 5) {
                for (int i = 0; i < 5; i++) {
                    spielerKombination[versuch][i] = str.charAt(i);
                    if ((spielerKombination[versuch][i] >= 'a')
                            && (spielerKombination[versuch][i] <= 'h')) {
                        spielerKombination[versuch][i] += ('A' - 'a');
                    }
                    if ((spielerKombination[versuch][i] < 'A')
                            || (spielerKombination[versuch][i] > 'H')) {
                        korrekt = false;
                        System.out.println("Falscher Buchstabe enthalten.");
                        break;
                    }
                }
            } else {
                korrekt = false;
                System.out.println("Zu viele oder zu wenige Buchstaben.");
            }
        } while (!korrekt);
    }

    void bewertung() {
        System.out.println((versuch + 1) + " bisherige Versuche:");
        for (int k = 0; k <= versuch; k++) {
            for (int i = 0; i < 5; i++) {
                System.out.print(spielerKombination[k][i]);
            }
            richtigeBuchstaben();
            System.out.println(" " + richtigeStellen[k] + " "
                    + falscheStellen[k]);
        }
    }
```

```
    void richtigeBuchstaben() {
        richtigeStellen[versuch] = 0;
        falscheStellen[versuch] = 0;
        for (char ch = 'A'; ch <= 'H'; ch++) {
            int buchstabeInComputerKombination = 0;
            int buchstabeInSpielerKombination = 0;
            int buchstabeUebereinstimmend = 0;
            for (int i = 0; i < 5; i++) {
                if (computerKombination[i] == ch) {
                    buchstabeInComputerKombination++;
                    if (spielerKombination[versuch][i] == ch) {
                        buchstabeUebereinstimmend++;
                    }
                }
            }
            for (int i = 0; i < 5; i++) {
                if (spielerKombination[versuch][i] == ch) {
                    buchstabeInSpielerKombination++;
                }
            }
            richtigeStellen[versuch] += buchstabeUebereinstimmend;
            falscheStellen[versuch]
                    += Math.min(buchstabeInSpielerKombination,
                            buchstabeInComputerKombination)
                    - buchstabeUebereinstimmend;
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        MasterMind mm = new MasterMind();
        mm.spiel();
    }

}
```